КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО · ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Додаткові види точок для оцінки розміру ПЗ

Feature points, Object points і Use-case points для Shopizer

Виконав: **Соколов Олександр**, студент групи ІП-33
Дисципліна «Економіка ІТ-індустрії та підприємництво»

Вихідні дані

- Shopizer, той самий застосунок, що в ПР2 і ПР3 [1]
- Взято з ПР3: 153 EI, 21 EO, 132 EQ, 26 ILF, 2 EIF; VAF = 1.10, AFP = 1 525
- Взято з ПР2: 72.0 KLOC, 360.9 людино-місяців за COCOMO
- Зарплата $2 500 на місяць [2], курс 45.666 грн [3]

Feature points	до FP додано алгоритми
Object points	екрани, звіти, компоненти 3GL
Use-case points	актори і варіанти використання

Feature points: метод

$$UFeP = 4 \cdot EI + 5 \cdot EO + 4 \cdot EQ + 7 \cdot ILF + 7 \cdot EIF + 3 \cdot ALG$$

$$AFeP = UFeP \cdot VAF$$

Одна вага для компонента, без розрізнення складності. Вага алгоритму від 1 до 10, типова 3 [4, 5]

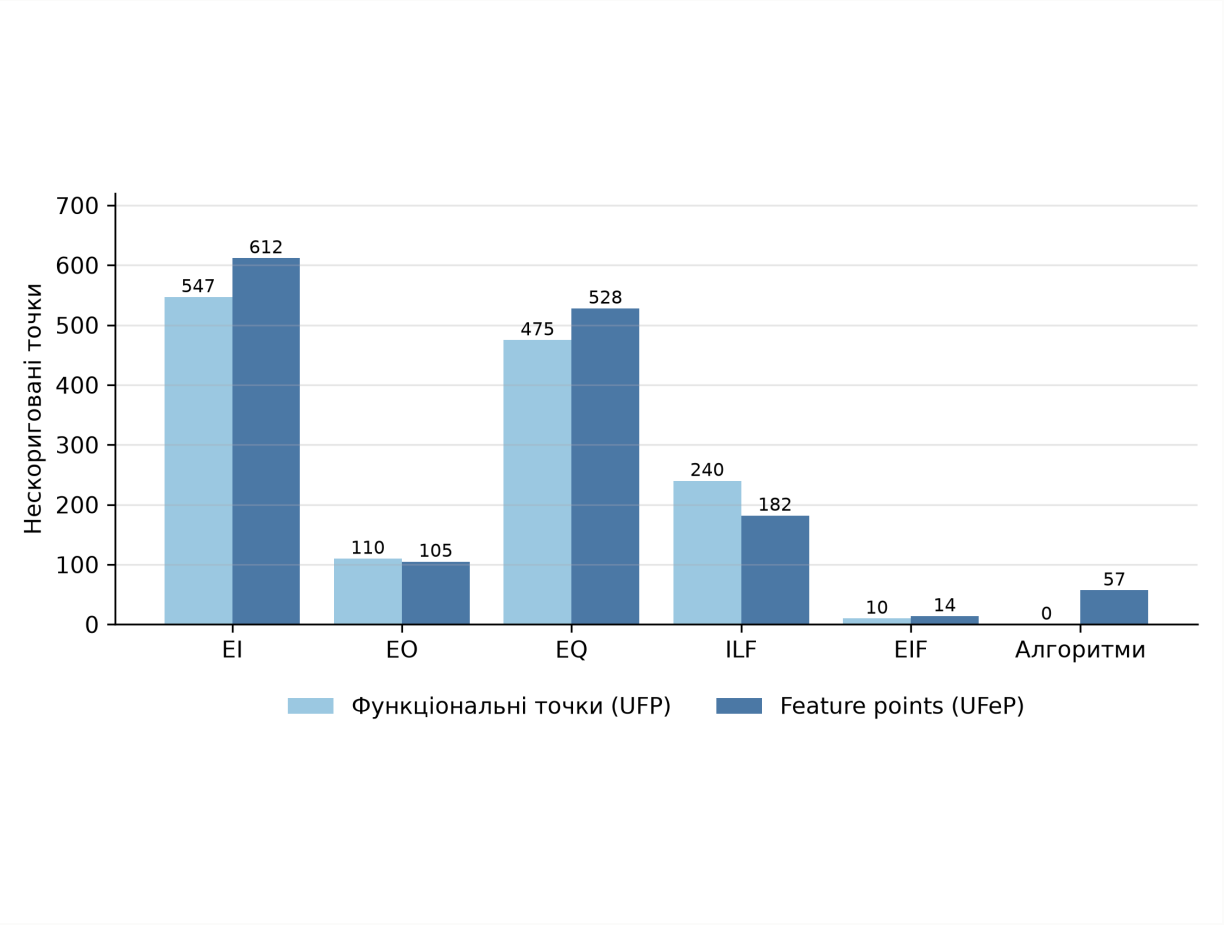
- Алгоритм – обчислювальна задача, яку користувач безпосередньо не бачить
- У коді виділено 19 алгоритмів, кожен знайдено за класом чи методом
- VAF = 1.10 з ПРЗ

Алгоритми Shopizer

АЛГОРИТМ	КЛАС АБО МОДУЛЬ
Остаточна ціна товару	PricingServiceImpl
Підсумок кошика	ShoppingCartCalculationServiceImpl
Підсумок замовлення	OrderServiceImpl
Розрахунок податків	TaxServiceImpl
Вартість доставки: вага, відстань, правила	3 модулі доставки
Пакування товарів у коробки	DefaultPackagingImpl
Запит до UPS і USPS	UPSShippingQuote, USPSShippingQuote
Промокод і код доставки виробника	модулі підсумку
Шифрування, JWT, паролі, перевірка картки	4 класи
Масштабування зображень, рейтинг, пошук	3 класи

Усього 19 алгоритмів, перелік – у звіті

Feature points: результат



- UFeP = 1 498, AFeP = 1 648
- Алгоритми дають 57 точок (3.8%)
- Вага алгоритмів 1–10 змінює результат від −2.5% до +8.9%
- На 8.1% більше за UFP = 1 386

Feature points і функціональні точки за компонентами

Object points: припущення

- Shopizer не має власного інтерфейсу: продукт – REST API
- Екран – ресурс API (контролер): транзакції як представлення, файли як таблиці
- Звіти – 20 шаблонів листів і рахунок-фактура
- Компоненти 3GL – модулі оплати, доставки, пошти, сховищ, шифрування

Екран	1, 2 або 3 [6]
Звіт	2, 5 або 8
Компонент 3GL	10
Трудомісткість	NOP / PROD, PROD від 4 до 50

Object points: розрахунок

КОМПОНЕНТ	КІЛЬКІСТЬ	БАЛИ
Екрани: 39 простих, 13 середніх, 2 складних	54	71
Звіти (прості)	21	42
Компоненти 3GL	23	230
Разом OP		**343**

Трудомісткість: 26.4 людино-місяця за PROD = 13; від 6.9 до 85.8 за PROD від 50 до 4. Повторне використання не враховано

Use-case points: актори і варіанти

Особи (4 ролі)	складні, вага 3: разом 12
Платіжний шлюз, UPS, USPS, сховище	прості, вага 1: разом 4
Поштовий сервер	середній, вага 2
UAW	**18**

- 22 варіанти використання з транзакцій ПРЗ
- 3 прості (5), 2 середніх (10), 17 складних (15)
- UUCW = 290, UUCP = 308

Use-case points: розрахунок

$$TCF = 0.6 + 0.01 \cdot 48.0 = 1.08$$

$$EF = 1.4 - 0.03 \cdot 18.0 = 0.86$$

$$UCP = 308 \cdot 1.08 \cdot 0.86 = 286.1$$

13 технічних факторів, 8 факторів середовища [7]

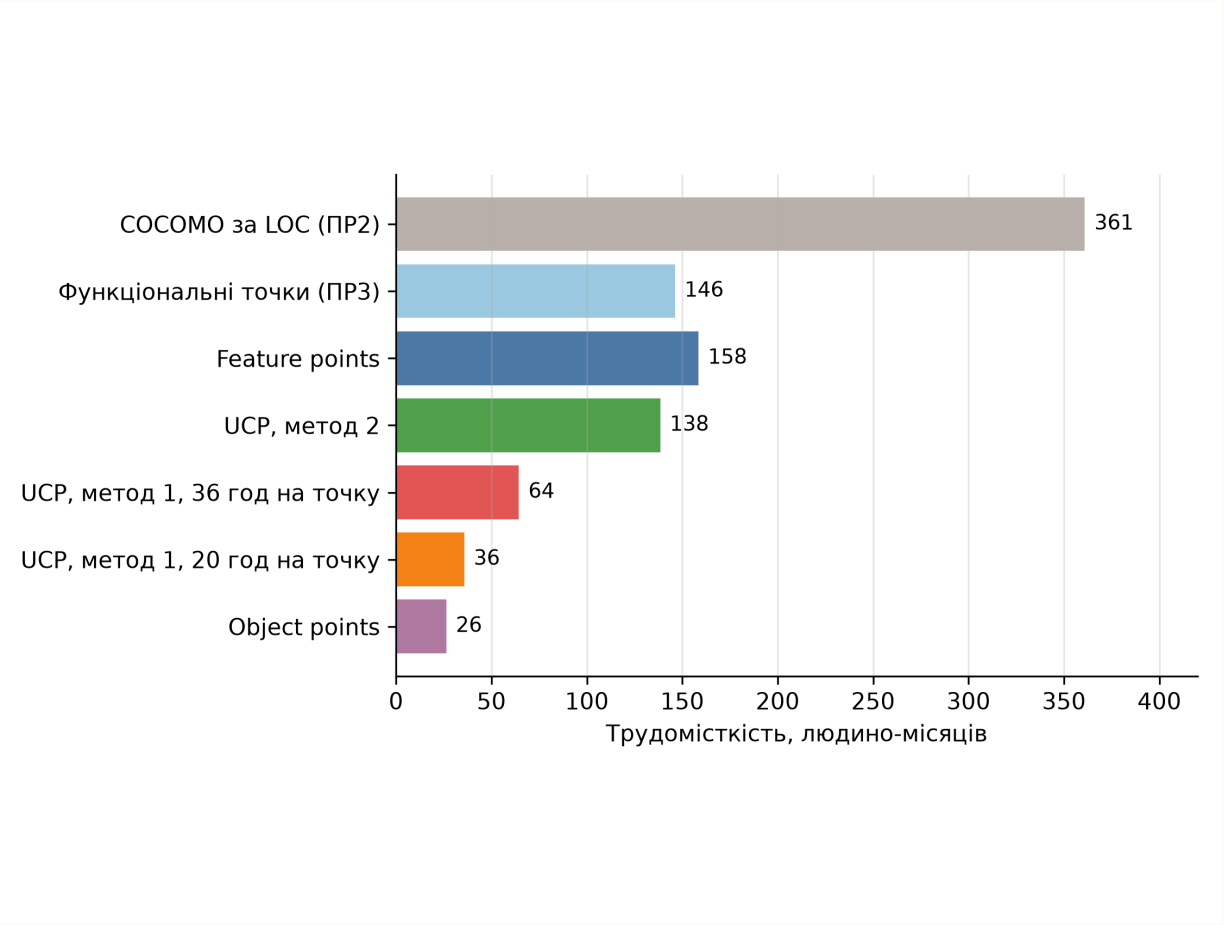
ВАРІАНТ	ГОДИНИ	ЛЮДИНО-МІС.
20 год на точку	5 721	35.8
36 год на точку	10 299	64.4
54 варіанти, 20 год	9 437	59.0

Use-case points: другий метод

- Розмір рахується як FP, але за варіантами використання
- Унікальні операції без версій API і псевдонімів шляхів: 289 замість 306
- 146 входів, 20 виходів, 123 запити
- UFP = 1 063 + 250 = 1 313, AFP = 1 444

Підрахунок за кодом (ПРЗ)	AFP = 1 525
Метод 2	AFP = 1 444, на 5.3% менше

Економічний вплив



МЕТОД	ВАРТІСТЬ, $
COCOMO за LOC	902 364
Feature points	396 106
FP (ПР3)	366 490
UCP, метод 2	347 188
UCP, метод 1	89 397 – 160 915
Object points	65 962

Трудомісткість, людино-місяців

Верифікація і обмеження

- Feature points і FP: різниця 112 точок: входи +60, запити +54, алгоритми +57, файли −54, виходи −5
- Метод 2 і FP відрізняються на 5.3%, різниця – 17 дубльованих транзакцій
- Усі 19 алгоритмів знайдено в коді за класом і методом
- Вага одного варіанта використання обмежена 15, тому для великої системи метод 1 занижує розмір
- Для серверної частини без екранів Object points визначають компоненти 3GL: 67% точок
- Фактори середовища прийнято на середньому рівні, склад команди невідомий

Висновки

1. Feature points: UFeP = 1 498, AFeP = 1 648, на 8.1% більше за функціональні точки
2. Object points: OP = 343, трудомісткість 26.4 людино-місяця за номінальної продуктивності
3. Use-case points: UCP = 286.1 за першим методом, AFP = 1 444 за другим
4. Feature points і другий метод дають 139–158 людино-місяців, як і FP; перший метод і Object points – 26–64 і для великого серверного застосунку непридатні
5. Практична оцінка: 140–360 людино-місяців, $350–900 тисяч

Основні джерела

1. **Shopizer**, github.com/shopizer-ecommerce/shopizer
2. **DOU** Зарплати українських розробників – літо 2026
3. **НБУ** Офіційний курс USD на 04.11.2026
4. **Jones C.** Applied Software Measurement, 1991
5. **GeeksforGeeks** Extended Function Point Metrics (ваги Джонса)
6. **Boehm B. W. et al.** Software Cost Estimation with COCOMO II, 2000
7. **Anda B. et al.** Use Case Points: multiple-case study, 2005

Повний список – у звіті